

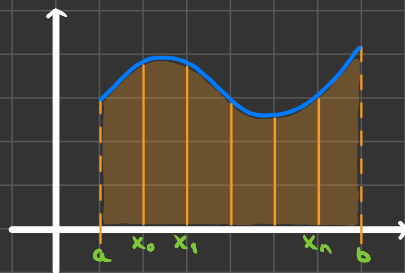
Numerisk integrasjon

Vi vet at integralet av en funksjon tilsvarer arealet u/ grafen. Dermed kan vi stykke opp funk i noder, se hva funk.verdien er og approksimere int. fra dette.

METODER

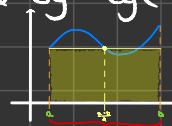
Vi betrakter altså integralet

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=0}^n f(x_i) w_i$$

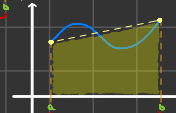


hvor høyresiden kalles en kvadratur $Q[F]$, x_i er noder vi kan velge og w_i er vektene som tilhører hver funksjonsverdi. For å gi dette litt mer kontekst, legger vi ved tre enkle og mye brukte metoder;

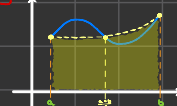
Midtpunktskvadratur: $Q[F] = (b-a) f\left(\frac{a+b}{2}\right)$



Trapeskvadratur: $Q[F] = (b-a) \frac{1}{2} (f(a) + f(b))$



Simpsonskvadratur: $Q[F] = \frac{b-a}{6} (f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b))$



Her brukes det bare to eller tre pkt. Dersom intervallet er veldig stort, kan vi få svært unøyaktige svar. Derfor ønsker vi å stykke opp intervallet i noder x_i med avstand $h = \frac{b-a}{n}$ og bruke kvadraturene på hvert enkelt delint. Da vil ytterpkt kun bli evaluert en gang, mens de mellom ytterpkt må ^{sannsynligvis} evalueres to ganger. Det gir noen kompositte formler, som gjelder for generelle intervall, delt opp i n delint.

Midtpunktskvadratur: $Q[F] = 2h \sum_{i=0}^{n/2} f(x_{2i})$

Trapeskvadratur: $Q[F] = \frac{h}{2} (f(x_0) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(x_n))$

Simpsonskvadratur: $Q[F] = \frac{h}{3} (f(x_0) + 4 \sum_{i=1}^{n/2} f(x_{2i-1}) + 2 \sum_{i=1}^{n/2} f(x_{2i}) + f(x_n))$

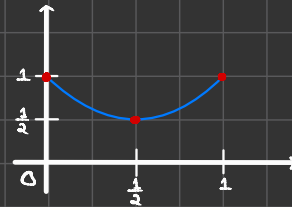
Dersom $f(x)$ er ukjent, estimerer vi den ved interpolasjonspolynomet til nodene vi er ute etter. Ved å bruke Lagrange met. kan man se at

$$\int_a^b p_n(x) dx = \int_a^b \sum_{i=0}^n f(x_i) L_i(x) dx = \sum_{i=0}^n f(x_i) \int_a^b L_i(x) dx = \sum_{i=0}^n f(x_i) w_i$$

hvor integralet av basisen er integrasjon av polynomer, som bør være greit.

EKS:

La $f(x)$ gå gjennom $(0, 1)$, $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ og $(1, 1)$



$$\int_0^1 f(x) dx \approx \sum_{i=0}^n f(x_i) w_i = \sum_{i=0}^n f(x_i) \int_0^1 L_i(x) dx$$

y	1	$\frac{1}{2}$	1
x	0	$\frac{1}{2}$	1

$$L_j(x) = \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq j}}^n \frac{x - x_i}{x_j - x_i}$$

$$\sum_{i=0}^n f(x_i) \int_0^1 L_i(x) dx = \sum_{i=0}^n f(x_i) w_i$$

$$L_0 = \frac{x - \frac{1}{2}}{0 - \frac{1}{2}} \cdot \frac{x - 1}{0 - 1} = 2(x - \frac{1}{2})(x - 1)$$

$$L_1 = \frac{x - 0}{\frac{1}{2} - 0} \cdot \frac{x - 1}{\frac{1}{2} - 1} = -4x^2 + 4x$$

$$L_2 = \frac{x - 0}{1 - 0} \cdot \frac{x - \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = 2x^2 - x$$

$$\int_0^1 L_0(x) dx = \int_0^1 2x^2 - 3x + 1 dx = \left[\frac{2x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + x \right]_0^1 = \frac{2}{3} - \frac{3}{2} + 1 = \frac{1}{6} = w_0$$

$$\int_0^1 L_1(x) dx = \int_0^1 -4x^2 + 4x dx = \left[-\frac{4x^3}{3} + 2x^2 \right]_0^1 = -\frac{4}{3} + 2 = \frac{2}{3} = w_1$$

$$\int_0^1 L_2(x) dx = \int_0^1 2x^2 - x dx = \left[\frac{2x^3}{3} - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{2}{3} - \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$$

Trekker man ut w_1 , der man at man har Simpsons metode

$$\int_0^1 f(x) dx \approx \sum_{i=0}^n f(x_i) w_i = 1 \cdot \frac{1}{6} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} + 1 \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{6}$$

FEIL

Etttersom vi ofte bruker interpolasjonspolynomet til å estimere $f(x)$ vil feilen være ganske så lik

$$E(x) = \int_a^b f(x) - p_n(x) \leq \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \int_a^b \prod_{j=0}^n |x - x_j| dx$$

I noen tilfeller har vi et skarpere estimat, etttersom formelen over ikke er særlig skarp.

For de tre metodene våre har vi at

$$\text{Midtpunktskvadratur: } |E(x)| \leq \frac{b-a}{6} h^2 \max_{x \in [a,b]} |f''(x)|$$

$$\text{Trapeskvadratur: } |E(x)| \leq \frac{b-a}{12} h^2 \max_{x \in [a,b]} |f''(x)|$$

$$\text{Simpsonskvadratur: } |E(x)| \leq \frac{b-a}{180} h^4 \max_{x \in [a,b]} |f^{(4)}(x)|$$

PREISJONSGRAD

Vi sier at en numerisk metode har presisjonsgrad d dersom

$$\int [x^j](a,b) = Q[x^j](a,b), \quad j = 0, 1, \dots, d \quad \text{og} \quad \int [x^{d+1}](a,b) \neq Q[x^{d+1}](a,b)$$

hvor x^j betegner den høyeste graden et ledd av funksjonen som approksimeres har.

Dus at om man har en kvadratur med presisjonsgrad 4, vil den kvadraturen approksimere $\int_0^1 6x^4 + 3x^3 + 2x^2 + x + 1 dx$ helt eksakt.

NB! Simpsons met. har presisjonsgr. 3 og trapesmet. har presisjonsgrad 1.

EKS:

La $n=0,4$ og bruk trapeskvadratur til å estimere

$$I = \int_{-1}^1 e^{-x} dx$$

$$n = -1, -0.6, -0.2, 0.2, 0.6, 1$$

$$\begin{aligned} Q[F] &= \frac{0.4}{2} (f(-1) + 2f(-0.6) + 2f(-0.2) + 2f(0.2) + 2f(0.6) + f(1)) \\ &= 0.2(e^1 + 2e^{0.6} + 2e^{0.2} + 2e^{-0.2} + 2e^{-0.6} + e^{-1}) \\ &= \underline{2.3816} \end{aligned}$$

Trapeskvadratur:

$$Q[F] = \frac{h}{2} (f(x_0) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(x_n))$$

$$|E(x)| \leq \frac{b-a}{12} h^2 \max_{x \in [a,b]} |f''(x)|$$

Finne en øvre grense på feilen

$$\begin{aligned} |I - T| &= |E(x)| \leq \frac{b-a}{12} h^2 \max_{x \in [a,b]} |f''(x)| \\ &= \frac{1-(-1)}{12} 0.4^2 \max_{x \in [-1,1]} e^{-x} \\ &= \frac{1}{6} \cdot 0.16 \cdot e^1 \\ &\leq \underline{0.07249} \end{aligned}$$

EKS:

Betrakt

$$\int_1^3 x^2 \ln(x) dx$$

og finn største h s.a. S met. gir

$$|E(x)| < 0.001$$

$$0.001 > \frac{b-a}{180} h^4 \max_{x \in [a,b]} |f^{(4)}(x)|$$

$$0.001 > \frac{3-1}{180} h^4 \cdot 2$$

$$h < \sqrt[4]{0.001 \cdot 90 / 2} = \underline{0.461}$$

Simpsonskvadratur:

$$Q[F] = \frac{h}{3} (f(x_0) + 4 \sum_{i=1}^{N/2-1} f(x_{2i-1}) + 2 \sum_{i=1}^{N/2-1} f(x_{2i}) + f(x_n))$$

$$|E(x)| \leq \frac{b-a}{180} h^4 \max_{x \in [a,b]} |f^{(4)}(x)|$$

$$f(x) = x^2 \ln(x)$$

$$f'(x) = 2x \ln(x) + x$$

$$f''(x) = 2 \ln(x) + 2 + 1$$

$$f'''(x) = \frac{2}{x}$$

$$f^{(4)}(x) = -\frac{2}{x^2} \Rightarrow \max_{x \in [1,3]} |f^{(4)}(x)| = 2$$

Simpson krever at $b-a$ er et

partall multiplum av $h \Rightarrow b-a=2$

$$\frac{2}{2} = 1$$

$$\frac{2}{1} = 2$$

$$\frac{2}{6} = \frac{1}{3} \Rightarrow h = \frac{1}{3}$$

Approximer

$$\int_1^3 x^2 \ln(x) dx$$

med Simpsons met. og h 'en vi regnet ut tidligere

$$n = \left\{ \overset{x_0}{\frac{3}{3}}, \overset{x_1}{\frac{4}{3}}, \overset{x_2}{\frac{5}{3}}, \overset{x_3}{\frac{6}{3}}, \overset{x_4}{\frac{7}{3}}, \overset{x_5}{\frac{8}{3}}, \overset{x_6}{\frac{9}{3}} \right\}$$

$$Q[f] = \frac{h}{3} (f(x_0) + 4 \sum_{i=1}^{n/2} f(x_{2i-1}) + 2 \sum_{i=1}^{n/2-1} f(x_{2i}) + f(x_n))$$

$$= \frac{h}{3} (f(a) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_{n-1}) + f(b))$$

$$= \frac{1/3}{3} (f(1) + 4f(4/3) + 2f(5/3) + 4f(8/3) + f(3))$$

$$= \frac{1}{9} (\ln(1) + 4\left(\frac{4}{3}\right)^2 \ln\left(\frac{4}{3}\right) + 2\left(\frac{5}{3}\right)^2 \ln\left(\frac{5}{3}\right) + 4\left(\frac{6}{3}\right)^2 \ln\left(\frac{6}{3}\right) + 2\left(\frac{7}{3}\right)^2 \ln\left(\frac{7}{3}\right) + 4\left(\frac{8}{3}\right)^2 \ln\left(\frac{8}{3}\right) + 9 \ln(3))$$

$$= \frac{1}{9} (4\left(\frac{16}{9}\right) (\ln 4 - \ln 3) + 2\left(\frac{25}{9}\right) (\ln 5 - \ln 3) + 4(4 \ln 2) + 2\left(\frac{49}{9}\right) (\ln 7 - \ln 3) + 4\left(\frac{64}{9}\right) (\ln 8 - \ln 3) + 9 \ln 3)$$

$$= \frac{1}{9} \left(\frac{64}{9} (\ln 4 - \ln 3) + \frac{50}{9} (\ln 5 - \ln 3) + 16 \ln 2 + \frac{98}{9} (\ln 7 - \ln 3) + \frac{256}{9} (\ln 8 - \ln 3) + 9 \ln 3 \right)$$

$$= \underline{\underline{6.9985}}$$

EKS:

$$\int_0^1 x^3 dx = 0.25$$

Anvend Simpsons met. med

$$x_0 = 0, x_1 = 1/2, x_2 = 1$$

og finn presisjonsgraden

$$Q[f] = \frac{h}{3} (f(x_0) + 4 \sum_{i=1}^{n/2} f(x_{2i-1}) + 2 \sum_{i=1}^{n/2-1} f(x_{2i}) + f(x_n))$$

$$= \frac{1/2}{3} (f(0) + 4f(1/2) + f(1))$$

$$= \frac{1}{6} (0 + 4 \cdot \frac{1}{8} + 1) = \frac{3}{12} = 0.25$$

En numerisk kvadratur har presisjonsgrad d dersom

$$\overset{\text{Integralen}}{I[x^j](a,b)} = \overset{\text{kvadraturen}}{Q[x^j](a,b)}, j = 0, 1, \dots, d \quad \text{og} \quad I[x^{d+1}](a,b) \neq Q[x^{d+1}](a,b)$$

$$Q[x^4] = \frac{1}{6} (f(0) + 4f(1/2) + f(1))$$

$$= \frac{1}{6} (0 + \frac{1}{4} + 1) = \frac{5}{24}$$

$$I[x^4] = \int_0^1 x^4 dx = \frac{x^5}{5} = \frac{1}{5}$$

Ser at $I[x^3] = Q[x^3]$ og $I[x^4] \neq Q[x^4] \Rightarrow$ Presisjonsgrad $d = 3$.